

Διαγώνισμα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Γ' Λυκείου Σεπτέμβριος 2017

ΘΕΜΑ Α

- A1.** Να αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος για να θεωρείται πλήρης.
- A2.** Να γράψετε τα τρία είδη τελεστών. Για το κάθε ένα να δώσετε δικό σας παράδειγμα. Ποια είναι η προτεραιότητά τους? Ποιοι εκτελούνται πρώτα δηλαδή.
- A3.** Να γράψετε τις εντολές που υλοποιούν τις παρακάτω λειτουργίες:
- Αύξησε το Κ κατά 13%.
 - Ο βαθμός του μαθητή (Β) απέχει από τον μέσο όρο του (ΜΟ) το πολύ 2 μονάδες.
 - Το τελευταίο ψηφίο του αριθμού Χ είναι πολλαπλάσιο του 3.
 - Η τετραγωνική ρίζα του αριθμού Χ είναι ακέραιος.
- A4.** Να απαντήσετε με σωστό ή λάθος στα παρακάτω:
- Στην εντολή εκχώρησης $x \leftarrow a > b$ οι μεταβλητές α και χ μπορούν να είναι ίδιου τύπου.
 - Η λογική έκφραση ' BIGGER ' < ' BIGGEST ' είναι αληθής.
 - Στην δομή ακολουθίας όλες οι εντολές εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά.
 - Αν Α και Β είναι λογικές εκφράσεις, η εντολή (Α ΚΑΙ ΟΧΙ Α) Η' Β έχει ως αποτέλεσμα την τιμή της έκφρασης Β.
 - Κάθε εντολή ΑΝ κλείνει απαραίτητα με την εντολή ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.
- A5.** Το παρακάτω τμήμα προγράμματος που δίνεται, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τις τιμές των μεταβλητών Α και Β. Να συμπληρωθούν τα έξι κενά που έχει χρησιμοποιώντας τελεστή ή μεταβλητή.

ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β

$A \leftarrow A _ _$

$B \leftarrow _ - _$

$A \leftarrow _ _ B$

ΓΡΑΨΕ Α, Β

- A6.** Αν ισχύουν ότι ΠΑΟ=12, ΠΑΟΚ=11 να υπολογίσετε αναλυτικά την παρακάτω λογική έκφραση (αν απαντήσετε σκέτο αληθής ή ψευδής δεν βαθμολογείται):

(ΠΑΟ + ΠΑΟΚ MOD 3 = 2) Η (ΟΧΙ 'ΠΑΟ' <= 'ΠΑΟΚ') ΚΑΙ (ΠΑΟΚ DIV 3 > ΠΑΟ DIV 3).

- A7.** Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου είναι μία εμφωλευμένη δομή επιλογής. Να γράψετε το τμήμα αυτό χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την πολλαπλή δομή επιλογής *Αν...τότε...Αλλιώς_αν...*

```

ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β
ΑΝ Α>100 ΤΟΤΕ
    ΑΝ Β>0 ΤΟΤΕ
        Χ ← 1
    ΑΛΛΙΩΣ
        Χ ← 2
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ
    ΑΝ Β<0 ΤΟΤΕ
        Χ ← 3
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β<10 ΤΟΤΕ
        Χ ← 4
    ΑΛΛΙΩΣ
        Χ ← 5
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

```

ΘΕΜΑ Β

- B1.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:
- ```

ΓΙΑ Χ ΑΠΟ Φ ΜΕΧΡΙ Ω ΜΕ_ΒΗΜΑ
-2

```

```

 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΔΙΑΒΑΣΕ Κ
 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Κ=A_M(Κ)
 ΑΝ Κ>2 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ Κ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΡΑΨΕ Χ

```

- α.** Να το μετατρέψετε σε *ΟΣΟ* και την *Για* και την *μέχρις\_ότου* !

- B2.** Να μετατρέψετε το παρακάτω σε *ΓΙΑ*

```

Κ ← 1
Λ ← 1
ΟΣΟ Λ<9 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
 Κ ← Κ+1
 Λ ← Λ+2
 Π ← Α_Τ(Λ)-Λ^2
 ΓΡΑΨΕ Κ,Λ,Π
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

```

(Προσέξτε έχουν παγίδες.)

- B3.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

```

Δ ← ΑΛΗΘΗΣ
ΓΙΑ Α ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
 Δ ← ΟΧΙ Δ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Δ

```

Να το εκτελέσετε για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- $N=0$
- $N=1$
- $N=4$
- $N=2017$
- $N=8128$

**ΘΕΜΑ Γ**

Ένας συλλέκτης έργων τέχνης, ενδιαφέρεται να αγοράσει πίνακες ζωγραφικής για να εμπλουτίσει την gallery του. Διαθέτει κάποιο συγκεκριμένο ποσό το οποίο και δεν πρέπει να υπερβεί. Θα αγοράσει πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι προέρχονται είτε από την 'ΙΣΠΑΝΙΑ' είτε από την 'ΟΥΓΚΑΝΤΑ'.

Να γραφεί **πρόγραμμα** το οποίο:

**Γ1.** Θα περιέχει **τμήμα δηλώσεων μεταβλητών!** Εάν το ξεχάσετε δεν θα βαθμολογηθεί το θέμα.

**Γ2.** Θα διαβάσει το **αρχικό ποσό** που διαθέτει ο συλλέκτης. (το ποσό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 10000 ευρώ, άρα έλεγχος εγκυρότητας).

**Γ3.** Για κάθε πίνακα (άρα τώρα έχω επανάληψη) που θα αγοράζει, να διαβάσει την χώρα **προέλευσής** του (θα πρέπει να είναι μία από τις λέξεις 'ΟΥΓΚΑΝΤΑ' ή 'ΙΣΠΑΝΙΑ' άρα πάλι έλεγχος δηλαδή), τον κωδικό του, την **ηλικία** του και την **τιμή** του, και να τον **αγοράζει μόνο αν αυτό είναι εφικτό**.

Η επαναληπτική διαδικασία πρέπει να σταματάει όταν δοθεί τιμή πίνακα ζωγραφικής για τον οποίο δεν θα του φτάνουν τα χρήματα να τον αγοράσει.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα εμφανίζει:

**Γ4.** Το **ποσοστό** των έργων τέχνης από την ισπανία καθώς και το **ποσοστό** των έργων τέχνης από την ουγκάντα που αγοράστηκαν.

**Γ5.** Τον **φθινότερο** πίνακα που αγόρασε. Σε **περίπτωση ισοβαθμίας**, φθινότερος θεωρείται ο πίνακας με την μικρότερη ηλικία. (θεωρείστε ότι αποκλείεται δύο πίνακες να έχουν ίδια ηλικία κατασκευής).

**Γ6.** Τις τιμές των **δύο πιο ακριβών** πινάκων που αγοράστηκαν καθώς και την προέλευσή τους. (δεν μας ενδιαφέρει η ισοβαθμία εδώ).

**Γ7.** Να εμφανίζει τα χρήματα που του **περίσσεψαν** ή διαφορετικά το μήνυμα 'δεν περίσσεψε τίποτα' και **όλη η διαδικασία να επαναλαμβάνεται από την αρχή**.

**Θεμα Δ**

Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει έναν τύπο καυσίμου που αποθηκεύεται σε δεξαμενή χωρητικότητας 10000 λίτρων. Να αναπτύξετε **αλγόριθμο** ο οποίος:

**Δ1.** Να διαβάσει την ποσότητα (σε λίτρα) του καυσίμου που υπάρχει αρχικά στην δεξαμενή μέχρι να δοθεί έγκυρη τιμή.

Για κάθε όχημα που προσέρχεται στο πρατήριο:

**Δ2.** Να διαβάσει τον **τύπο** του οχήματος ('Β' για βυτιοφόρο όχημα που προμηθεύει το πρατήριο με καύσιμο και 'Ε' για επιβατηγό όχημα που προμηθεύεται καύσιμο από το πρατήριο).

**Δ3.** Αν το όχημα είναι βυτιοφόρο τότε να **γεμίζει την δεξαμενή μέχρι την πλήρωσή της**.

Αν το όχημα είναι επιβατηγό τότε να διαβάσει την **ποσότητα καυσίμου** την οποία θέλει να προμηθευτεί και, αν υπάρχει επάρκεια καυσίμου στην δεξαμενή, τότε το όχημα να εφοδιάζεται με τη ζητούμενη ποσότητα καυσίμου, διαφορετικά το όχημα να μην εξυπηρετείται.

**Δ4.** Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται, όταν **αδειάσει η δεξαμενή του πρατηρίου ή όταν δεν εξυπηρετηθούν τρία διαδοχικά επιβατηγά οχήματα**.

**Δ5.** Στο τέλος ο αλγόριθμος να εμφανίζει:

- a. Τη μέση ποσότητα καυσίμου ανά επιβατηγό όχημα που εξυπηρετήθηκε.
- b. Τη συνολική ποσότητα με την οποία τα βυτιοφόρα ανεφοδίασαν την δεξαμενή.
- c. Αν υπήρξε όχημα που ζήτησε 20 λίτρα βενζίνη και τελικά εξυπηρετήθηκε.

Σημειώσεις:

Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων

Θεωρήστε ότι στο πρατήριο προσέρχεται ένα τουλάχιστον επιβατηγό όχημα για το οποίο η ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή επαρκεί.

**Καλή επιτυχία!**

Επιμέλεια θεμάτων:

Ανδρέας Δ. Βούζας

Μαθηματικός

MSC in O.R.

MSC in I.S.